Hafta 5: Görseller ve Sprite Temelleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdaki görsel formatlarından hangisi **alpha kanalı** destekler? **2 puan**
   A) JPG
   B) BMP
   C) PNG
   D) TIFF

2. `pygame.image.load()` fonksiyonu ne döndürür? **2 puan**
   A) Bir dosya yolu (string)
   B) Bir piksel listesi
   C) Bir Surface nesnesi
   D) Bir Rect nesnesi

3. `convert_alpha()` fonksiyonunun `convert()` fonksiyonundan farkı nedir? **2 puan**
   A) Görseli daha hızlı yükler
   B) Alpha kanalını koruyarak piksel formatını dönüştürür
   C) Görseli otomatik olarak boyutlandırır
   D) Görseli JPG formatına çevirir

4. `pygame.transform.scale(surface, (w, h))` fonksiyonu ne yapar? **2 puan**
   A) Orijinal görseli doğrudan değiştirir
   B) Yeni bir Surface oluşturarak belirtilen boyuta ölçeklendirir
   C) Görseli w derece döndürür
   D) Görselin şeffaflığını ayarlar

5. `pygame.transform.rotate(surface, 45)` fonksiyonu hakkında hangisi **doğrudur**? **2 puan**
   A) Döndürülen Surface'in boyutu orijinalle aynıdır
   B) Döndürülen Surface genellikle orijinalden daha büyüktür
   C) Orijinal Surface değiştirilir
   D) Saat yönünde 45 derece döndürür

6. `pygame.transform.flip(surface, True, False)` ifadesi ne yapar? **2 puan**
   A) Görseli dikey eksende çevirir
   B) Görseli yatay eksende çevirir (ayna görüntüsü)
   C) Görseli 180 derece döndürür
   D) Görseli ters çevirip küçültür

7. `smoothscale()` fonksiyonunun `scale()` fonksiyonundan farkı nedir? **2 puan**
   A) Daha hızlı çalışır
   B) Daha kaliteli ölçeklendirme yapar ama daha yavaştır
   C) Sadece büyütme yapabilir, küçültemez
   D) Alpha kanalını otomatik ekler

8. `math.atan2(-dy, dx)` ifadesinde `-dy` kullanılmasının nedeni nedir? **2 puan**
   A) Python'da negatif indeks kullanmak daha hızlıdır
   B) PyGame'de y ekseni aşağı doğru artar, matematik kurallarının tersi
   C) Saat yönünde dönme için gereklidir
   D) Sadece estetik tercih, zorunlu değildir

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. JPG formatı alpha kanalı destekler.
2. `convert()` çağrılmadan yapılan blit işlemleri daha yavaştır.
3. `transform.rotate()` orijinal Surface'i değiştirmez, yeni bir Surface döndürür.
4. Bir görseli küçültüp sonra büyütmek kalite kaybına neden olmaz.
5. `transform.flip()` işlemi Surface'in boyutunu değiştirmez.

Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kavramları sağ sütundaki açıklamalarla eşleştirin.

#	Kavram	Cevap	#	Açıklama
1	`image.load()`		a	Görseli pürüzsüz ölçeklendirir (kaliteli)
2	`transform.scale()`		b	Görseli dosyadan belleğe yükler
3	`transform.smoothscale()`		c	Görseli açısal olarak döndürür
4	`transform.rotate()`		d	En-boy oranı
5	`transform.flip()`		e	Görseli belirtilen boyuta ölçeklendirir
6	aspect ratio		f	Görseli yatay/dikey eksende çevirir
7	`math.atan2()`		g	İki nokta arası açı hesaplama

Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. `pygame.transform.scale()` fonksiyonu orijinal Surface'i değiştirmez, yeni bir _____ döndürür.
2. Bir görseli ölçeklendirirken en-boy oranını korumak için hedef genişlikten _____ hesaplanır.
3. `rotate()` fonksiyonu açıları _____ cinsinden alır ve saat yönünün _____ pozitiftir.
4. Döndürme sonrası oluşan boyut büyümesini telafi etmek için _____ korunmalıdır.
5. `smoothscale()` fonksiyonu `scale()` fonksiyonuna göre yaklaşık _____ kat daha yavaştır.
6. Karakter yön değiştirme için `rotate()` yerine _____ kullanmak daha performanslıdır.
7. `math.atan2()` fonksiyonu açıyı _____ cinsinden döndürür.

Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktılarını yazın.

1. **3 puan**

```python
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((400, 300))

yuzey = pygame.Surface((64, 64))
yuzey.fill((255, 0, 0))

olcekli = pygame.transform.scale(yuzey, (128, 128))
print("Orijinal:", yuzey.get_size())
print("Olcekli:", olcekli.get_size())
```

Çıktı:

2. **4 puan**

```python
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((400, 300))

yuzey = pygame.Surface((50, 50))
donmus = pygame.transform.rotate(yuzey, 45)
print("Orijinal:", yuzey.get_size())
print("Donmus:", donmus.get_size())
# 50x50 kareyi 45 derece döndürürsek
# yeni boyut: ceil(50*sqrt(2)) = 71
```

Çıktı:

3. **3 puan**

```python
import math

dx = 100
dy = -100    # yukari (PyGame'de y asagi artar)
radyan = math.atan2(-dy, dx)
aci = math.degrees(radyan)
print(f"Radyan: {radyan:.2f}")
print(f"Aci: {aci:.1f}")
```

Çıktı:

Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. Bir görseli her karede birikimli olarak döndürmenin (önceki sonucu döndürme) neden kalite kaybına yol açtığını açıklayın. Doğru yöntemi kod ile gösterin. **5 puan**

2. Aşağıdaki kodu inceleyip **hataları** bulun ve düzeltin. Her hatayı açıklayın. **8 puan**

```python
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))

gemi = pygame.image.load("gemi.png")
aci = 0

çalıştır = True
while çalıştır:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False

```

```
    aci += 2
    gemi = pygame.transform.rotate(gemi, aci)
    rect = gemi.get_rect()

    ekran.fill((0, 0, 0))
    ekran.blit(gemi, rect)
    pygame.display.flip()
```

3. Bir platform oyununda karakter sola ve sağa hareket ederken yönüne göre görselinin çevrilmesini sağlayan bir yaklaşım tasarlayın. Kodla açıklayın. **5 puan**

Başarılar!